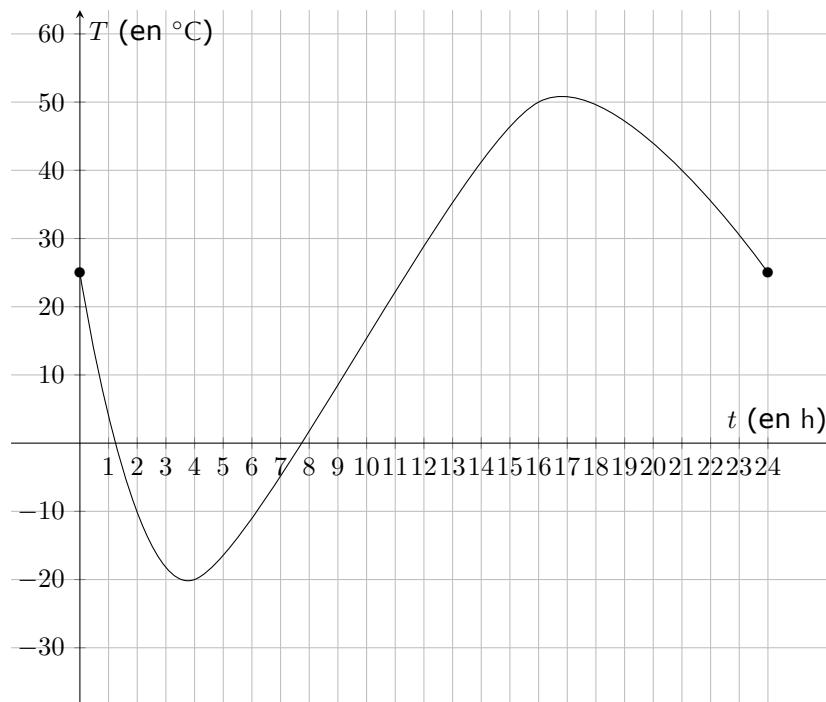


Activité : Variations de fonctions

Seconde

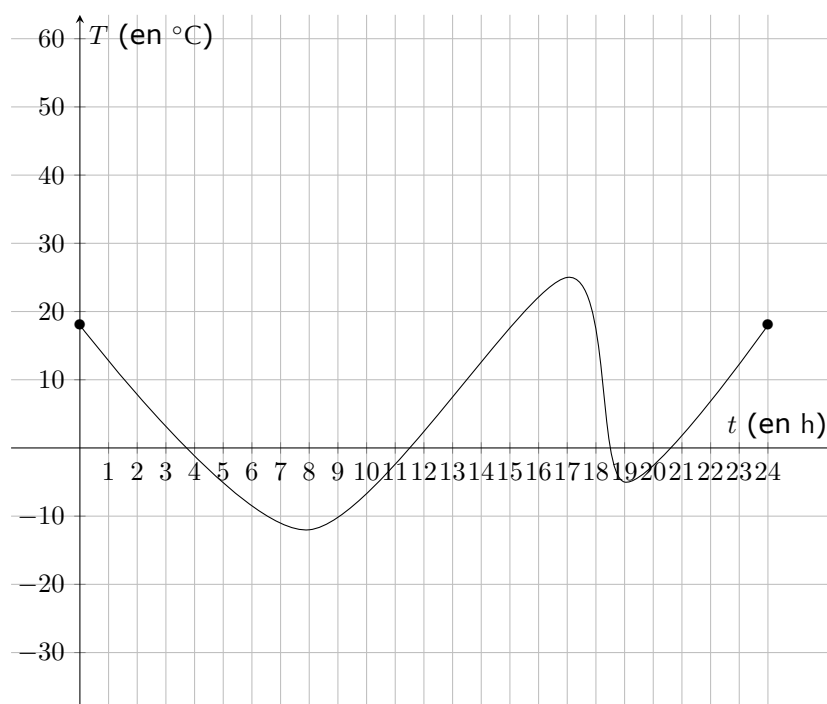
Chapitre 8 Partie 1

Au cours d'une expérience, la température d'une pièce change pour stimuler une réaction chimique. L'expérience dure 24 h, et on note $T(t)$ la température (en $^{\circ}\text{C}$) de la pièce en fonction du temps t (en h). La courbe représentative de la fonction T est représentée sur le repère ci-après :



- a) Quelle est la température de la salle au bout de 4 h ?
- b) L'expérience se déroule en trois étapes :
 - (a) Ajout de l'azote liquide froid pendant un temps long.
 - (b) Réaction exothermique.
 - (c) Phase de repos.À l'aide de la représentation de T , donner l'heure de départ et de fin de chacune de ces étapes.
- c) Ordonner les heures suivantes : 10; 7; 15; 5. Ordonner les températures correspondantes $T(10)$; $T(7)$; $T(15)$ et $T(5)$. Que remarquez-vous ?
- d) Même question que la question précédente, mais pour les heures 23; 18; 21.
- e) On dit que T est croissante sur $[4; 17]$ et décroissante sur $[17; 24]$. Que peut-on dire de T sur l'intervalle $[0; 4]$?

Le lendemain, on tente la même expérience dans une pièce différente. On obtient le résultat représenté par la courbe suivante :



S'inspirer de la phrase « La fonction T est **croissante** sur $[19; 24]$ » pour compléter les suivantes :

- a) La fonction T est ...sur $[0; 8]$.
- b) La fonction T est décroissante sur
- c) La fonction T est croissante sur